

Mobil Cihazlarda E-Ink Teknolojisi Simülasyonu ile EPUB ve PDF Okuma Uygulaması Mimarisi ve Geliştirme Raporu

*Elektroforetik Gösterge Fiziği, WebGL Three.js 3D Silindirik Katlama, Waveform LUT Voltaj
Sürümü ve Tipografik Ergonomi Üzerine Kapsamlı Sistem Tasarımı*

Sistem: Heuristic E-Ink Reader Engine

Sürüm: 2.4.0 Master Architecture

Platform: React Native, Expo SDK 57, Three.js WebGL, iOS / Android

Tarih: 2026

1. Giriş ve Problem Tanımı

Dijital yayıncılık ve mobil grafik işleme teknolojilerinin kesişiminde, akıllı telefonların yayıncı (emissive) OLED ve IPS LCD panellerinde, fiziksel E-Paper (E-Ink) cihazların yansıtıcı (reflective), gözü yormayan ve derin odaklanma sağlayan görsel deneyimini yaratmak ileri düzey bir render ve doküman mimarisi gerektirir.

Geleneksel E-Ink ekranlar, şeffaf mikro-kapsüller içerisinde yüzen pozitif yüklü beyaz (TiO₂) ve negatif yüklü siyah (Karbon Siyah) mikro-pigmentlerden oluşur. Pksel elektrotlarına uygulanan voltaj darbeleri (+15V / -15V) ile partiküller yüzeye hareket ettirilerek görüntü oluşturulur. Foton yaymayan bu yapının sonucu olarak mavi ışık emisyonu sıfırdır ve ortam ışıkla okunur.

Mobil cihazlarda bu deneyimi yüksek doğrulukla yatabilmek için; Readium ve PDFium tabanlı çift modlu doküman işleme motoru, Three.js WebGL tabanlı 3D silindirik yaprak bükülme mekanizması, 16-seviyeli E-Ink Carta kuantizasyonu, hata yayılımı dither matrisleri, dalga formu (LUT waveform) simülasyonu ve astigmatizm halasyonunu önleyen optik ergonomi ilkeleri tek bir sistemde birleştirilmiştir.

2. Doküman İşleme Motoru ve Bellek Mimarisi

2.1. EPUB ve PDF Ayrıştırma Katmanları

- EPUB İşleme Motoru:** JSZip kütüphanesi ile container.xml ve OPF manifest dosyaları ayrıştırılır. NCX/Nav TOC hiyerarşisi çözülünerek XHTML bölümleri sıralanır. Metinler, tipografi ayarlarına (font ailesi, punto boyutu, satır aralığı, harf boşluğu, kenar payı) göre matematiksel bir satır/kelime kırılma algoritması ile ekran boyutuna dinamik olarak sayfalanır.
- PDF İşleme Motoru:** PDF belgeleri metin olarak parçalanmaz; belgenin orijinal vektörel bütünlüğünü, mizanpajını, tipografisini ve illüstrasyonlarını korumak amacıyla Mozilla PDF.js çekirdeği kullanılır. Sayfalar cihaz çözünürlüğüne (DPR) göre GPU belleğinde yüksek netlikte canvas üzerine rasterize edilir.

2.2. KOREader Sayfa Havuzu ve Bellek Yönetimi

Açık kaynaklı KOREader motorunun mimari prensipleri doğrultusunda, yüzlerce megabaytlık büyük PDF ve EPUB kitapları belleğe aynı anda yüklenmez. Uygulama, bellek tüketimini sabit tutmak amacıyla LRU (Least Recently Used) tabanlı bir sayfa havuzu yönetir. Yalnızca aktif sayfa (N), bir önceki sayfa (N-1) ve bir sonraki sayfa (N+1) GPU belleğinde canlı doku (texture) olarak tutulur. Görülen alandan çıkan uzak sayfaların canvas ve doku referansları anında serbest bırakılarak bellek sızıntıları (memory leaks) engellenir.

3. E-Ink Optik Fiziği ve GPU Tabanlı Simülasyon

3.1. Gri Tonlama Kuantizasyonu ve Dithering Algoritmaları

RGB renk uzayındaki 24-bit görüntü akıllı insan gözünün spektral duyarlılık eğrisine (ITU-R BT.601 standardı) göre lüminans değerine dönüştürülür: $L = 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B$. Elde edilen değer 16 seviyeli (4-bit) E-Ink Carta skalasına kuantize edilir.

Algoritma	Matematiksel Yayılım	Hata Oranı	Kullanım Alanı
Atkinson	6 komsuya 1/8 yayılım	%75 (Kayıplı)	E-Paper Metin Standardı
Floyd-Steinberg	4 komsuya 7/16, 3/16, 5/16, 1/16	%100 (Tam)	Gri Tonlamalı Gorseller
Bayer 4x4	Sıralı esik matrisi M(x,y)/16	0 (Deterministik)	Hızlı 3D Sayfa Gecisi
Blue Noise	Yüksek frekanslı mavi gürültü	İstatistiksel	Homojen Organik Doku

Threshold	$L > 128 ? 255 : 0$	0 (Sert)	Saf 1-Bit Monokrom
-----------	---------------------	----------	--------------------

3.2. Waveform LUT Voltaj Sürüşü ve Durum Makinesi

- **A2 (Hızlı 1-Bit - 100ms):** Yalnızca siyah ve beyaz uç gerilimler verilir. 3D Page Flip anında geçer, her sayfada hayalet iz birikir.
- **DU (Direct Update - 220ms):** Menü ve hızlı arayüz güncellemeleri için hafif ters voltaj modu.
- **Regal (Diferansiyel LUT - 320ms):** Her iki sayfa arasındaki piksel fark matrisi hesaplanır. Yalnızca değişen piksellere lokal ters dalga boyu uygulanır; ekran kararmadan gölgeler silinir.
- **GLR16 (Metin Odaklı - 480ms):** 16 gri seviyeli tipografi için optimize edilmiş net okuma modu.
- **GC16 (Tam Kinetik Çakım - 950ms):** Tüm ekran önce -15V ile tam siyaha, ardından +15V ile tam beyaza sürülerek partiküllerin kinetik hafızası sıfırlanır.

4. Three.js 3D Silindirik Mesh Yaprak Çevirme Motoru

Sayfa geometrisi THREE.PlaneGeometry(width, height, 40, 40) olarak 1600 tepe noktasından (vertex) oluşturulur. Bükülme eksenini dinamik ötelenerek silindirik ve konik deformasyon uygulanır: $posX = curlX + R * \sin(dist/R)$, $posZ = oz + R * (1 - \cos(dist/R)) * (1 - p*0.3)$. Sola kaydırma sırasında sonraki sayfa alttan açılır; sağa kaydırma sırasında önceki sayfa üstten gelir. WebGL context yeniden başlatılmaz, dokular reaktif olarak güncellenir.

5. Fiziksel Kağıt Dokusu ve Tipografik Ergonomi

5.1. Otantik Doku Seçenekleri

Sistem 7 farklı fiziksel kağıt profili sunar: 1) Tırtıklı & Ham Kesim (Deckle Edge), 2) Kitap Parçemesi (#F4F1D0), 3) Japon Washi, 4) Pamuklu Kağıt, 5) Geri Dönüştürülmüş Kraft, 6) Pürüzsüz Parçeme, 7) Gazete Kağıdı. Kullanıcı dilediği zaman tırtıklı kenar kabartmasını, kağıt lif yoğunluğunu ve vintage patina ya da bamsız olarak ayarlayabilir.

5.2. Astigmatizm ve Anti-Halasyon Optimizasyonu

Karanlık ortamlarda katı siyah (#000000) üzerine saf beyaz (FFFFFF) metin okumak, göz bebekleri genişlediğinde gözün içinde kırılarak metin etrafında bulanık bir hale (halation) oluşturmasına neden olur. Uygulamanın Anti-Halasyon Modu, arka planı koyu antrasit (#212222), metinleri ise sıcak sarı-krem (#F4F1D0) olarak ayarlayarak ışık saçılmasını ve siliyer kas gerilimini tamamen ortadan kaldırır.

6. Kalıcılık, Güvenlik ve Güç Tasarrufu

- **Kalıcı Depolama:** Cihaza aktarılan tüm EPUB ve PDF kitapları, okuma ilerleme yüzdeleri, son kalan sayfa ve yer imleri AsyncStorage ve expo-file-system üzerinde saklanır. Uygulama kapatılıp açıldığında hiçbir veri kaybolmaz.
- **Katı Dosya Doğrulama:** Yalnızca .epub, .pdf ve .txt uzantılarına izin verilir; fotoğraf veya uyumsuz belgeler güvenlik filtresi tarafından engellenir.
- **Sıfır-FPS Güç Tasarrufu:** Sayfa statik okunurken Three.js animasyon döngüsü uyutularak gereksiz GPU/CPU güç tüketimi engellenir.

7. Sonuç

Geliştirilen bu mimari, yaygın akıllı telefon ekranlarında fiziksel bir E-Paper cihazının tüm optik, mekanik ve tipografik karakteristiklerini yüksek doğruluk ve akıcılıkla yansıtan bütünlük bir okuma ortamı sağlamıştır.